



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Programozási alapok Project Dokumentáció

Tartalom

Rövid leírás	1
Kód.....	2
Kimenet	2
Fejlesztői környezet és munkafolyamat	3
Továbbfejlesztési ötletek	3
Önreflexió.....	4

Tantárgy neve: Programozási alapok

Projekt tervezője: Szuróczki Levente

Projekt címe: C# Gyűjteménykezelés

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.10

Rövid leírás

Ebben a feladatban a **dinamikus adatszerkezetek** használatát gyakoroltam C# nyelven. Készítettem egy programot, amely véletlenszámokkal feltöltött listákat kezel, és bemutatja a legfontosabb módosítási műveleteket.

A program lehetőséget ad az elemek törlésére **sorszám (index)** és **konkrét érték** alapján is, miközben folyamatosan nyomon követi a lista aktuális méretét és tartalmát. A folyamat végén a teljes gyűjtemény kiürítésre kerül.

A projekt célja a **generikus listák (List<int>)** működésének megértése és a memóriában tárolt adatok rugalmas kezelése volt. Ez a gyakorlat segített elsajátítani a tömböknél hatékonyabb, változó méretű adathalmazok kezelésének alapjait.

Kód

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3
4 namespace ListaGyakorlat
5 {
6     class Program
7     {
8         static void Main(string[] args)
9         {
10             List<int> szamok = new List<int>();
11             Random vsz = new Random();
12
13             Console.WriteLine("A lista elemei:");
14             for (int i = 0; i < 6; i++)
15             {
16                 szamok.Add(vsz.Next(0, 21));
17                 Console.Write("{0,5}", szamok[i]);
18             }
19
20             Console.WriteLine("\n\nA lista elemszáma: {0}", szamok.Count);
21
22             Console.Write("\nHányadik sorszámú elemet töröljük? (0-5): ");
23             int indexDel = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
24
25             if (indexDel >= 0 && indexDel < szamok.Count)
26             {
27                 szamok.RemoveAt(indexDel);
28                 Console.WriteLine("Elem törölve sorszám alapján.");
29             }
30
31             Console.WriteLine("A lista jelenleg:");
32             foreach (int szam in szamok)
33             {
34                 Console.Write("{0,5}", szam);
35             }
36             Console.WriteLine("\nAktuális elemszám: {0}", szamok.Count);
37
38             Console.Write("\nMelyik értékű elemet töröljük? ");
39             int erteDel = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
40
41             if (szamok.Remove(erteDel))
42             {
43                 Console.WriteLine("Az első talált '{0}' értékű elem törölve.", erteDel);
44             }
45             else
46             {
47                 Console.WriteLine("Ilyen érték nincs a listában.");
48             }
49
50             Console.WriteLine("A lista a törlés után:");
51             foreach (int szam in szamok)
52             {
53                 Console.Write("{0,5}", szam);
54             }
55             Console.WriteLine("\nAktuális elemszám: {0}", szamok.Count);
56
57             Console.WriteLine("\nLista kiürítése... ");
58             szamok.Clear();
59             Console.WriteLine("A törölt lista elemszáma: {0}", szamok.Count);
60
61             Console.WriteLine("\nNyomjon meg egy gombot a kilépéshez!");
62             Console.ReadKey();
63         }
64     }
65 }
```

Kimenet

```
A lista elemei:
  18   7  14  20  17  16

A lista elemszáma: 6

Hanyadik sorszámú elemet töröljük? (0-5): 3
Elem törölve sorszám alapján.
A lista jelenleg:
  18   7  14  17  16
Aktuális elemszám: 5

Melyik értékű elemet töröljük?
```

A program kimenete világosan bemutatja az adatok módosulását a különböző törlési metódusok után.

Fejlesztői környezet és munkafolyamat

A programot **Visual Studio 2022** környezetben készítettem el. Ez a program nagyon hasznos, mert jelzi a hibákat írás közben, és színekkel segíti, hogy jobban átlássam a kódot.

Így készítettem el a feladatot:

- Először elindítottam a Visual Studio-t, és létrehoztam egy új **C# Console App**-ot.
- A kódot a központi `Program.cs` fájlba gépeltem be.
- Futattam a programot, hogy megnézzem, jól működik-e a számok generálása és törlésük.
- Többször is leteszteltem: kipróbáltam, mi történik, ha létező számot törölök, és mi történik, ha olyat, ami nincs a listában.

A Visual Studio segítségével gyorsan kijavítottam az apróbb gépelési hibákat, így a végére egy stabilan működő programot kaptam.

Továbbfejlesztési ötletek

A program a jelenlegi formájában jól működik, de a jövőben több funkcióval is bővíthetném:

- **Rugalmasabb adatbevitel:** Megoldható lenne, hogy a felhasználó döntse el, hány darab véletlen számot generáljon a program, és milyen tartományban (például 1 és 100 között).
- **Bővített listaműveletek:** Beépíthetnék egy funkciót, ami sorrendbe rendezi a lista elemeit (növekvő vagy csökkenő sorrendbe), így átláthatóbb lenne a kimenet.
- **Hibakezelés fejlesztése:** Jelenleg a program hibaüzenettel leállhat, ha szám helyett szöveget írunk be. Ezt egy try-catch blokkal vagy ellenőrző feltételekkel biztosabbá lehetne tenni.

- **Keresési funkció:** Hozzáadhatnék egy olyan részt, ami megmondja, hogy egy adott szám hányszor szerepel a listában, vagy megkeresi a legkisebb és legnagyobb értéket.
- **Fájlba mentés:** Hasznos lenne, ha a lista tartalmát el lehetne menteni egy .txt fájlba, hogy később is megtekinthető legyen.

Önreflexió

A feladat készítése során a legfontosabb tapasztalat a **dinamikus listák** használata volt. Megtanultam, hogyan lehet egy listát véletlen számokkal feltölteni, és hogyan tudom a tartalmát később módosítani vagy törölni.

A program írása közben megértettem, mi a különbség aközött, ha egy elemet a **helye (indexe)** alapján, vagy a **benne lévő érték** alapján akarok eltávolítani. Figyelnem kellett arra is, hogy a lista mérete minden törlés után változik, így a programnak mindig az aktuális elemszámot kell látnia.

Összességében nagyon hasznos volt ez a gyakorlat, mert a listák sokkal rugalmasabbak, mint a sima tömbök, amiket eddig ismertem.